



1. 设有一个连通平面图G，共有6个面，13条边，则G的顶点个数为

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

2. 下列谓词公式中与公式

$$\forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

等价的是

- A. $\exists x (A(x) \rightarrow B(x))$
- B. $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$
- C. $\exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$
- D. $\forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$

3. 设p:天下雨;q:我走路上班。命题"只有不下雨，我才走路上班"可符号化为

- A. $p \rightarrow q$
- B. $q \rightarrow p$
- C. $\neg p \rightarrow q$
- D. $q \rightarrow \neg p$

4. 设 R_1, R_2 都是从集合A到B的二元关系，则下列各式成立的是

- A. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1 \cup R_2$
- B. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1 \cap R_2$
- C. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
- D. $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$

5. 设简单无向图G有16条边，有3个4度顶点，有4个2度顶点，其余顶点的度数均大于3，则G中的顶点个数至多为

- A. 9个
- B. 10个

C.11个
D.12个

6. 设 α 、 β 是集合 A 上的等价关系, 则下列关系不一定是等价关系的是

- A. $\alpha \circ \beta$
B. $\alpha \cap \beta$
C. $\alpha \cup \beta$
D. α^{-1}

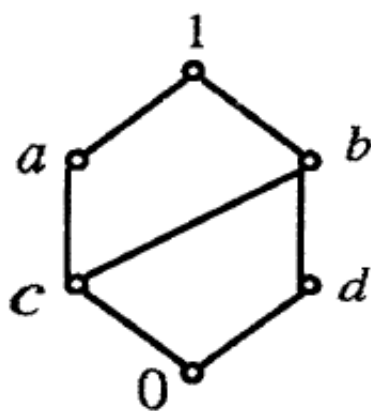
7. 下列语句为假命题的是

- A. 如果3是偶数, 那么 $\frac{1}{3}$ 就是有理数
B. 只要3是偶数, $\frac{1}{3}$ 就是有理数
C. 除非 $\frac{1}{3}$ 是有理数, 否则3不是偶数才是有理数
D. 只有3是偶数,

8. 设 $R(x)$: x 是实数; $p(x)$: x 的平方; $L(x)$: x 大于等于0; 语句 "实数的平方大于等于0" 可符号化为

- A. $\forall x (R(x) \wedge p(x) \wedge L(x))$
B. $\forall x (R(p(x)) \rightarrow L(p(x)))$
C. $\forall x (R(x) \wedge L(p(x)))$
D. $\forall x (R(x) \rightarrow L(p(x)))$

9. 有界格如题9图所示, 则元素 d 的补元是



题9图

- A. a
B. b
C. c

D.1

10. 给定 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, 考虑 A 上的关系 R , 若 $R = \{\langle 1,3 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 3,4 \rangle, \langle 4,4 \rangle\}$, 则 R 是

- A. 自反的
- B. 对称的
- C. 传递的
- D. 反自反的

11. 设集合 A 有 3 个元素, 则 A 上的等价关系的个数为

- A. 3 个
- B. 4 个
- C. 5 个
- D. 6 个

12. $\langle A, \leq \rangle$ 是一个偏序集, 其中 $A = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$, $\leq$

为 A 上的整除关系, 则覆盖元素 6 的元素是

- A. 6
- B. 12
- C. 24
- D. 36

13. 谓词公式 $\exists x (F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$ 中, 量词 $(\exists x)$ 的辖域是

- A. $H(x,y)$
- B. $F(x) \wedge G(x,y)$
- C. $G(x,y)$
- D. $(F(x) \wedge G(x,y)) \vee H(x,y)$

14. 连通图 G 是一棵树的充要条件是

- A. 有些边不是割边
- B. 每条边都是割边
- C. 无边割集
- D. 每条边都不是割边

15. 在自然数集 N 上, 下列满足结合律的运算是

- A. $a * b = a^b$
- B. $a * b = |a + b|$
- C. $a * b = b$
- D. $a * b = a + 2b$

02324 离散数学 2015年4月

16. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, 则 $B - A =$ _____ $B \oplus A =$ _____。

17. 设 $R = \{ \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, d \rangle, \langle 4, b \rangle \}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 到集合 $B = \{a, b, c, d\}$ 的关系, 则 $\text{ran} R =$ _____, $\text{dom} R =$ _____。

18. 命题公式 $P \vee (Q \rightarrow \neg R)$ 的成真指派有 _____ 个, 成假指派有 _____ 个。

19. $\rho(A)$ 是非空集合 A 的幂集, 代数系统 $\langle \rho(A), \cup \rangle$ 的零元是 _____, 幺元是 _____。

20. 谓词公式 $\forall y (P(x) \wedge Q(x, y)) \rightarrow \forall x (R(x, y))$ 中的约束变元有 _____, 自由变元有 _____。

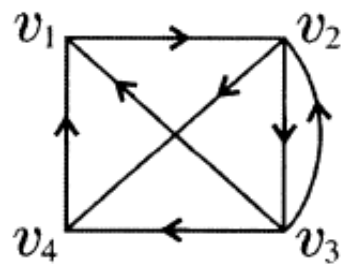
21. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ 以及 A 上的一个二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle \}$, 则自反闭包 $r(R) =$ _____ 对称闭包 $s(R) =$ _____。

22. 命题公式 $\neg P \vee \neg Q \vee R$ 的二进制数编码大项 M_i 为 _____。

23. 设无向树 T 有 4 个度数为 3 的结点, 其余结点都为树叶, 则 T 的树叶数为 _____。

24. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, A 到 B 的关系 $R = \{ \langle b, 4 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle d, 2 \rangle \}$, B 到 A 的关系 $s = \{ \langle 4, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle \}$, 则 $R \circ s =$ _____。

25. 设图 G 如题 25 图所示, 则图 G 的邻接矩阵 $M =$ _____。



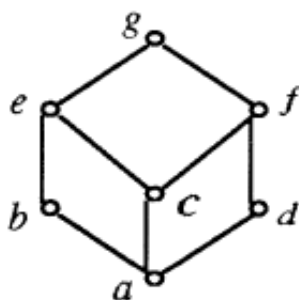
题 25 图

26.构造命题公式 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值表。

27.利用等值演算法求命题公式 $(P \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)$

的主析取范式。

28.设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集，其哈斯图如题 28图所示，试求: (1)写出偏序关系 $\leq$ 。(2) 设 $B = \{c, d, f\}$ ，求 B的极大元、极小元、上界和下界。



题 28 图

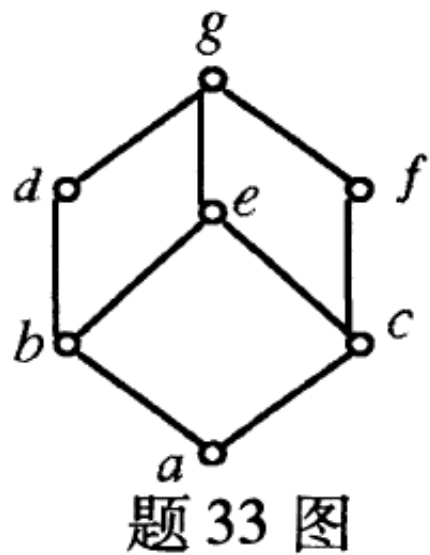
29.已知集合 $s = \{\{1,2,4\}, \{3\}, \{5\}\}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的一个划分，(1)写出由 S导出的 A上的等价关系 ρ (2)求 ρ 的关系矩阵 M_ρ 。

30.设解释 I如下: $D = \{2, 3\}$, $F(2,2) = F(3,3) = 0$, $F(2,3) = F(3,2) = 1$, $f(2,2) = f(2,3) = 2$, $f(3,2) = f(3,3) = 3$ 。求谓词公式 $(\exists x)(\forall y)F(x, f(x, f(x, y)))$ 在 I下的真值。

31.设A, B是任意集合，证明: $\sim (A \cup B) = \sim A \cap \sim B$ 。

32.在整数集 $\mathbb{Z}$ 上定义一个二元运算 $*$ ，使得对于 $\mathbb{Z}$ 中的任意元素 a 和 b ，都有 $a*b=a+b+ab$ ，证明：
是独异点。

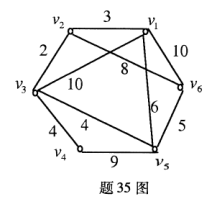
33.设图 G 如题 33 图所示，



证明:图 G 不是哈密顿图。

34.如果小明没有去上学，那他一定是生病了。如果小明生病了，他就会在家休息。只要小明去上学，他就会在教室认真学习。小明要么在教室认真学习，要么在家休息。符号化上述推理过程，并构造推理证明。

35.用Kruskal算法求题35图中的一棵最小生成树，并画出此树。(须写出详细过程)



答案

1.D

解析：根据欧拉定理，设 G 为 n 阶 m 条边 r 个面的连通平面图，则 $n-m+r=2$ 。所以其边数 $n=m-r+2=13-6+2=9$ 。

2.A

解析：

$$\begin{aligned} & \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x) \\ & \Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee \exists x B(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee \exists x B(x) \\ & \Leftrightarrow \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \\ & \Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B(x)) \end{aligned}$$

3.D

解析：命题“只有不下雨，我才走路上班”可理解为“不下雨”是“我走路上班”的必要条件。

4.C

解析：用互为子集法证明。 (1) $\forall \langle a, b \rangle \in (R_1 \cup R_2)^{-1}$

则有 $\langle b, a \rangle \in R_1 \cup R_2$

因此有： $\langle b, a \rangle \in R_1$ 或 $\langle b, a \rangle \in R_2$

即 $\langle a, b \rangle \in R_1^{-1}$ 或 $\langle a, b \rangle \in R_2^{-1}$

故 $\langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$

所以， $(R_1 \cup R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$

(2) 反之，也可以同理证明： $R_1^{-1} \cup R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cup R_2)^{-1}$

由(1)(2)得知 $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$ 成立。

5.B

解析：设G中结点个数为x，由握手定理得方程： $3 \times 4 + 4 \times 2 + 4 \times (x - 3 - 4) \leq \sum_{v \in V} \deg(v) = 16 \times 2$ ，解得 $x \leq 10$ 。

6.A

解析：(A或C都对) 等价关系满足自反性、对称性和可传递性。两个满足某种性质的关系经过某种运算后是否仍保持这种性质，可由下表的结论给出。可见，可传递关系的并运算，其结果不一定是可传递关系。对称关系的复合也未必就是对称关系，传递关系的复合也未必是传递关系。

运算 \ 性质	自反性	对称性	传递性
R^{-1}	√	√	√
$R \cap S$	√	√	√
$R \cup S$	√	√	×
$R - S$	×	√	×
$R \circ S$	√	×	×

7.D

解析：“只有3是偶数， $\frac{1}{3}$ 才是有理数”可理解为“3是偶数”是“ $\frac{1}{3}$ 是有理数”的必要条件，显然该命题是假的。

8.D

解析：符号化时，如果使用全称量词，则特性谓词与普通谓词之间的关系是单条件。

9.A

解析：因为 $a \vee d = 1, a \wedge d = 0$

10.C

解析：由于 $\langle 1, 1 \rangle \notin R$ ，所以 R 不是自反关系；由于 $\langle 1, 3 \rangle \in R$ ，但 $\langle 3, 1 \rangle \notin R$ ，所以 R 不是对称关系；由于 $\langle 4, 4 \rangle \in R$ ，所以 R 不是反自反关系。

11.C

解析：不妨设 $A = \{a, b, c\}$ ，则其只有一个划分块的划分数只有1个；有两个划分块的划分数有3个；有3个划分块的划分数只有1个，故总的划分有5个。每个划分都对应一等价关系。

12.B

解析：因为 $6 \leq 12, 6 \leq 24, 6 \leq 36; 12 \leq 24, 12 \leq 36$

13.B

解析：给定一个谓词公式 A ，其中有一部分公

式形如 $(\forall x) B(x)$ 或 $(\exists x) B(x)$ ，则称它为 A 的 x 约束部分，称 $B(x)$ 为相应量词的辖域。原公式中 $H(x, y)$ 与量词 $(\exists x)$ 无关，故其辖域为 $F(x) \wedge G(x, y)$ 。

14.B

解析：树是连通、无回路的图，因此其每条边均为割边，否则图中必存在回路。

15.C

解析：因为 $(a*b)*c=c$; $a*(b*c)=b*c=c$ 。故 $(a*b)*c=a*(b*c)$ 。



16.

答： $\{4,5\}$ ； $\{1,2,4,5\}$

17.

答： $\{1,2,4\}$ ； $\{a,b,d\}$

18.

答：7, 1

19.

答：A, Φ

20.

答：约束变元有 x,y ；自由变元有 x,y

21.

答：
 $\{ \langle a,a \rangle, \langle b,b \rangle, \langle c,c \rangle, \langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle \};$
 $\{ \langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,c \rangle, \langle b,a \rangle, \langle c,b \rangle \}$

22.

答：M₁₁₀

23.

答：6

24.

答： $\{ \langle b,a \rangle, \langle d,b \rangle \}$

25.

答：
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

26.

答：

P	Q	R	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	F
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	T

27.

答：

$$(P \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \wedge (Q \rightarrow \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee R) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R)$$

$$\wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow M_{100} \wedge M_{110} \wedge M_{000} \wedge M_{001} \wedge M_{011} \wedge M_{111}$$

$$\Leftrightarrow M_4 \wedge M_6 \wedge M_0 \wedge M_1 \wedge M_3 \wedge M_7$$

所以，该公式所对应的小项为 m_2 和 m_5 ，其主析取范式为：

$$m_2 \vee m_5 \Leftrightarrow m_{010} \vee m_{101} \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$$

28.

答：

$$(1) \leq = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \langle g, g \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, g \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle, \langle d, f \rangle, \langle d, g \rangle, \langle e, g \rangle, \langle f, g \rangle \}$$

(2) $B = \{c, d, f\}$, B 的极大元是 f ；极小元是 c, d ；上界是 f, g ；下界是 a 。

29.

答：

$$(1) \rho = \{ \langle 1,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 1,4 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 2,4 \rangle, \langle 4,1 \rangle, \langle 4,2 \rangle, \langle 4,4 \rangle, \langle 3,3 \rangle, \langle 5,5 \rangle \}$$

$$(2) M_{\rho} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【解析】任给 A 的一个划分 π , 如下定义 A 上的关系 R :

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 在 } \pi \text{ 的同一划分块中} \}$$

则 R 为 A 上的等价关系, 且该等价关系确定的商集就是 π .

30.

答:

$$(\exists x)(\forall y)F(x, f(x, f(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(F(x, f(x, f(x, 2))) \wedge F(x, f(x, f(x, 3))))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, f(2, f(2, 2))) \wedge F(2, f(2, f(2, 3)))) \vee (F(3, f(3, f(3, 2))))$$

$$\wedge F(3, f(3, f(3, 3))))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, f(2, 2)) \wedge F(2, f(2, 2))) \vee (F(3, f(3, 3)) \wedge F(3, f(3, 3)))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \wedge F(2, 2)) \vee (F(3, 3) \wedge F(3, 3))$$

$$\Leftrightarrow (0 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0)$$

$$\Leftrightarrow 0$$

31.

答:

(1) 设 E 是全集

$$\forall x \in \sim(A \cup B)$$

则有 $x \notin (A \cup B)$

因此有： $x \notin A$, 且 $x \notin B$

故 $x \in \sim A$, 且 $x \in \sim B$

所以, $x \in \sim A \cap \sim B$

即 $\sim(A \cup B) \subseteq \sim A \cap \sim B$

(2) 反之, $\forall x \in \sim A \cap \sim B$

因此, $x \in \sim A$ 且 $x \in \sim B$

因此, $x \in \sim(A \cup B)$

所以, $\sim A \cap \sim B \subseteq \sim(A \cup B)$

由 (1)(2) 得知结论成立。

32.

答：

(1) 封闭性。 $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, 则 $a * b = a + b + ab$ 仍然是整数。所以封闭性成立。

(2) 结合律。 $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}, (a * b) * c = (a + b + ab) * c = (a + b + ab) + c + (a + b + ab)c = a + b + c + ab + bc + ac + abc$

而 $a * (b * c) = a * (b + c + bc) = a + (b + c + bc) + a(b + c + bc) = a + b + c + ab + bc + ac + abc$. 因此, $(a * b) * c = a * (b * c)$

结合律成立。

33.

答：

【答案】令 $V=\{a,b,c,d,e,f,g\}$, $V_1=\{b,c,g\}$ 则将 V_1 删除后, 得到 4 个孤立结点, $W(G-V_1)=4$, 而 $|V_1|=3$. 显然 $W(G-V_1) \leq |V_1|$ 不成立。

由定理可知, 原图不是哈密顿图。

【解析】关于哈密顿图的判断有一个必要条件。如果不满足此条件, 可以用来否定给定的图不是哈密顿图。该定理如下:

定理: 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 则对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $W(G-V_1) \leq |V_1|$.

34.

答:

令 P: 小明去上学; Q: 小明生病了; R: 小明在家休息; S: 小明在教室认真学习

前提: $\neg P \rightarrow Q$; $Q \rightarrow R$; $P \rightarrow S$

结论: $S \vee R$

证明:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| (1) $\neg P \rightarrow Q$ | P 规则 |
| (2) $Q \rightarrow R$ | P 规则 |
| (3) $\neg P \rightarrow R$ | T(1)(2)假言三段论规则 |
| (4) $P \rightarrow S$ | P 规则 |
| (5) $\neg S \rightarrow \neg P$ | T(4)等价置换规则 |
| (6) $\neg S \rightarrow R$ | T(3)(5)假言三段论规则 |
| (7) $S \vee R$ | T(6)等价置换规则 |

35.

答: 按照Kruskal算法求其最小生成树。步骤如下:

(1) v_2v_3

(2) $v_2v_3; v_2v_1$

(3) $v_2v_3; v_2v_1; v_3v_4$ (注: 此步也可选择 v_3v_5)

(4) $v_2v_3; v_2v_1; v_3v_4; v_3v_5$

(5) $v_2v_3; v_2v_1; v_3v_4; v_3v_5; v_5v_6$

所求得的最小生成树如图所示:

